

Résumé de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV)

Projet : Toit chauffant (Lutte contre le Varroa)

Unité Fonctionnelle : Éliminer 90% des varroas (42°C / 2h) sur 5 ans (300 cycles).

Indicateur	Valeur	Unité
Changement climatique	14,22	kg CO2-Eq
Toxicité humaine (non-cancérigène)	109,97	kg 1,4-DCB-Eq
Écotoxicité (terrestre)	65,11	kg 1,4-DCB-Eq
Épuisement des ressources (fossiles)	3,71	kg oil-Eq
Épuisement des métaux et minéraux	0,73	kg Cu-Eq

Interprétation :

Le bilan de **14,22 kg CO2-Eq** est excellent. L'impact principal provient de l'électronique (ESP32) et du cuivre des câbles. La priorité de l'éco-conception est ici la **durabilité** (garantir les 5 ans de vie) pour amortir l'impact de fabrication.